

Integração de Funções Racionais

$$\int x = f(x) = \frac{x^2 - 5x + 7}{2x - 3}$$

- 1) Devemos fatorar o denominador, $q(x)$
- 2) O grau do polinômio $p(x)$ seja menor que o grau do polinômio $q(x)$.
- 3) O coeficiente do termo de maior grau do polinômio $q(x)$ tem que ser 1

1º CASO

Os fatores de $q(x)$ são Lineares e distintos.

Assim podemos escrever o polinômio $p(x)$ como sendo:

$q(x) = (x-a_1) \cdot (x-a_2) \cdot (x-a_3) \dots (x-a_n)$ onde $i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ e são distintos 2 a 2.

Podemos fazer a decomposição $\frac{p(x)}{q(x)}$.

$$f(x) = \frac{C_1}{x-a_1} + \frac{C_2}{x-a_2} + \frac{C_3}{x-a_3} + \dots + \frac{C_N}{x-a_N},$$

ONDE C_N e os a demais são constantes a determinar

EXEMPLOS:

$$q(x) = x^2 - 5x + 6$$

$$1) \int \frac{2x-1}{x^2-5x+6} dx$$

$$q(x) = 0$$

$$x=2 \text{ e } x=3$$

$$\int \frac{2x-1}{(x-2)(x-3)}$$

$$q(x) = (x-2)(x-3)$$

$$\int \frac{-3}{x-2} dx + \int \frac{5}{x-3} dx \quad f(x) = \frac{2x-1}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} = \frac{A(x-3)+B(x-2)}{(x-2)(x-3)}$$

$$f(x) = Ax - 3A + Bx - 2B = (A+B)x - 3A - 2B$$

$$\begin{cases} A+B=2 & B=5 \\ -3A-2B=-1 & A=-3 \end{cases} \text{ Logo}$$

ME TIRADA!

$$\frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} = \frac{A}{\underbrace{x-2}_1} + \frac{B}{x-3}$$

$x \neq 2 \quad 2-3 = -1 \quad x \neq 3$

$$A \cdot (-1) = -A$$

$$B = B$$

$$2x - 1$$
$$-(2 \cdot (2) - 1) = A$$

$$A = -3$$

$$(2 \cdot (3) - 1) = B$$
$$B = 5$$